Ejercicio 1

Nuestro querido estudiante Jesús, luego de haberse graduado de abogado, programador, ahora está estudiando Quimica. Al principio la práctica parecía fácil. Sin embargo, un día el director de la facultad de química le dio a Jesús una tarea específica. Al jose Henrique de Química se le pidió realizar modelado de ADN y proteínas usando el kit de software OpenEye gratuito. Jesus, como todos los programadores, es muy perezoso, le gustaría usar la computadora tanto como sea posible. Entonces propone generar todas las mutaciones posibles del ADN y compartirlas con el software OpenEye.

Jesus veía mucho discovery kids, así que sabe que el ADN consiste en 4 elementos (Adenina, Guanina, Citosina y Timina) y puede describirse como una secuencia de cuatro letras (por ejemplo: GATCC).

La K-ésima mutación de la secuencia de ADN inicial de longitud N se llama una secuencia y esta puede producirse reemplazando (posiblemente con el mismo nucleótido) exactamente K elementos de la secuencia (por ejemplo, GAT es la 1ª mutación de GGT y la 2ª mutación de TTT). A Jesus se le dio la secuencia de ADN inicial y el poder máximo de sus mutaciones posibles. ¿Puedes producir todas las secuencias de ADN mutadas posibles para Jesús?

Por si no leíste el problema y tampoco lo entendiste, no te lo voy a explicar, pero necesitamos generar todas las posibles mutaciones de una secuencia de ADN dado un valor K, que representa el número de posiciones en la secuencia que pueden ser cambiadas.

Ejemplo:

1. **Secuencia inicial**: "AAA" (longitud 3).
2. **K=1**: Cambiar exactamente 1 nucleótido en cualquier posición de la secuencia.
3. **Nucleótidos posibles**: A (Adenina), G (Guanina), C (Citosina), T (Timina).

La salida debería ser la siguiente

10
AAA
GAA
CAA
TAA
AGA
ACA
ATA
AAG
AAC
AAT

Problema 2
Estás a punto de emprender un largo viaje en coche. Tienes un reproductor de casetes, pero toda tu mejor música está en formatos digitales (como Spotify, Apple Music o archivos MP3). Necesitas grabar una selección en una cinta de N minutos de duración. El problema consiste en seleccionar N canciones de tu biblioteca digital para aprovechar al máximo el espacio de la cinta, dejando el menor espacio sin usar posible.

Supuestos:

- El número de canciones disponibles no excede 20
- Ninguna canción es más larga que N minutos
- No hay canciones repetidas
- La duración de cada canción es un número entero de minutos
- N también es un número entero
- El programa debe encontrar la combinación de canciones que mejor llene la cinta y mostrarla en el mismo orden en que aparecen en tu lista de reproducción.

Restricciones adicionales:

- Las pistas **no pueden repetirse**. (POR SI ACASO SE LES OCURRE PREGUNTAR AGAIN)
- No hay límite en el número de pistas, pero `N` **puede ser muy grande** (ej. 1000 minutos).
- **Debes probar todas las combinaciones válidas** para garantizar la optimalidad.
- **Priorice la menor cantidad de pistas posible** (si hay múltiples soluciones con el mismo tiempo total, elegir la que use menos pistas).

Problema 3

Se te proporciona un tablero de ajedrez (de dimensión 8×8) con 8 reinas colocadas aleatoriamente.

Cada una de las 8 reinas está en una columna diferente, lo que significa que ninguna ataca a otra **verticalmente**. Sin embargo, algunas reinas se atacan **horizontalmente** o **diagonalmente**. Tu tarea es mover las reinas de manera que ninguna se amenace desde ninguna dirección.

Tienes que encontrar el número mínimo de movimientos necesarios para completar la tarea.

Restricciones de movimiento:

- Solo puedes mover las reinas **verticalmente** (es decir, cambiar su posición de fila dentro de su misma columna).
- Un movimiento consiste en llevar una reina de `(R1, C)` a `(R2, C)`, donde `1 ≤ R1, R2 ≤ 8` y `R1 ≠ R2`.

Entrada:

Habrá múltiples casos de prueba. Cada caso consiste en una línea que contiene 8 enteros. Todos estos enteros estarán en el rango [1, 8]. El i-ésimo entero indica la posición de la fila de una reina en la i-ésima columna.

Ejemplo de entrada

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 1 1 1 1 1 1

Ejemplo de salida

Caso 1: 7
Caso 2: 7